一、测试目标

1.1 测试目的

本测试计划旨在全面验证《手写作业OCR识别与基础批改系统（安卓版）》的功能完整性、性能达标性、安全可靠性和用户体验一致性，确保系统符合SRS规格说明文档和开题报告中定义的所有需求。

1.2 测试范围

覆盖模块：

- 图像采集与预处理模块
- OCR识别模块
- 批改逻辑模块
- 报告生成模块
- 教师端统计模块
- 用户管理模块
- 作业管理模块
- 班级管理模块

测试类型： 功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试、用户体验测试

1.3 测试目标

测试目标	指标要求	验证方法
OCR识别准确率	≥ 85%	500份手写样本测试
系统响应延迟（核心功能）	≤ 2秒	压测工具监控95分位值
系统稳定性	≥ 99% 正常运行时间	7×24小时压力测试
并发支持	≥ 1000用户	JMeter并发测试
功能完整度	100%需求覆盖	需求追踪矩阵验证

二、测试方案

2.1 测试方法

采用黑盒测试与白盒测试相结合的策略：

黑盒测试：

- **功能测试**：验证各模块输入输出符合预期
- **性能测试**：压力测试、负载测试、稳定性测试
- **兼容性测试**：不同Android版本、设备型号

- **用户体验测试**：界面操作流程、响应速度

白盒测试：

- **代码覆盖率测试**：语句覆盖、分支覆盖、路径覆盖
- **单元测试**：针对核心算法模块
- **接口测试**：API完整性验证、参数边界测试

2.2 自动化测试策略

自动化测试范围：

- OCR识别准确率测试
- 批改逻辑正确性测试
- API接口回归测试
- 性能基准测试

自动化工具：

测试类型	工具	用途
Android UI自动化	Espresso	UI界面自动化测试
API测试	Postman + Newman	接口自动化回归
性能测试	JMeter	压力、负载测试
OCR准确率测试	自定义Python脚本	批量识别准确率验证
单元测试	JUnit + Mockito	后端单元测试
持续集成	Jenkins	自动化测试流水线

自动化覆盖率目标：

- 核心功能自动化率 ≥ 70%
- API接口自动化率 ≥ 90%
- 回归测试自动化率 ≥ 80%

三、测试环境

3.1 硬件环境

设备类型	型号/配置	数量	用途
测试手机	华为P40 (Android 10, 麒麟990)	2台	主流设备测试
测试手机	小米11 (Android 12, 骁龙888)	2台	高版本性能测试
测试手机	荣耀V20 (Android 9, 麒麟980)	2台	低版本兼容性测试

设备类型	型号/配置	数量	用途
测试手机	OPPO Reno5 (Android 11, 骁龙765G)	1台	中端机型测试
测试平板	华为MatePad (Android 11)	1台	大屏适配测试
测试服务器	4核8G, Ubuntu 20.04	2台	后端服务、数据库
测试机	Windows 11, i7, 16G	3台	测试人员工作机

3.2 软件环境

软件类型	名称/版本	用途
操作系统	Windows 11 / macOS 12	测试机操作系统
数据库	MySQL 8.0	数据存储
缓存	Redis 6.2	性能测试
抓包工具	Charles 4.6 / Fiddler	接口调试
缺陷管理	Jira	Bug跟踪
测试管理	TestLink	测试用例管理
监控工具	Prometheus + Grafana	性能监控

3.3 网络环境

网络类型	带宽/延迟	测试场景
WiFi	100Mbps, <10ms	正常使用场景
4G	50Mbps, 20-50ms	移动网络场景
5G	200Mbps, <10ms	高速网络场景
弱网	1Mbps, 200ms	弱网环境测试
无网	-	离线模式测试

3.4 测试数据准备

数据类型	数量	来源	用途
手写作业样本	500份	真实学生作业采集	OCR准确率测试
标准答案集	100套	教师提供	批改逻辑验证
测试账号	教师20个，学生100个	批量生成	并发测试
测试班级	10个，每班30人	模拟数据	功能测试

数据类型	数量	来源	用途
历史批改记录	5000条	模拟生成	性能测试

四、测试用例设计

4.1 功能测试用例

用例ID	模块	测试场景	前置条件	测试步骤	预期结果	优先级
TC-FUNC-001	图像采集	正常拍照上传	已授予相机权限	1. 打开相机 2. 拍摄作业 3. 确认上传	图片成功上传，显示预览	P0
TC-FUNC-002	图像采集	相册选择上传	已有测试图片	1. 点击相册 2. 选择图片 3. 确认上传	图片成功上传，显示预览	P0
TC-FUNC-003	图像采集	无权限时提示	未授予相机权限	1. 打开相机	弹出权限申请对话框	P1
TC-OCR-001	OCR识别	正常手写体识别	已上传作业图片	1. 点击识别按钮	识别结果准确率≥85%	P0
TC-OCR-002	OCR识别	倾斜角度识别	作业本倾斜30度	1. 拍摄倾斜作业 2. 点击识别	系统自动矫正并识别	P1
TC-OCR-003	OCR识别	光线不足识别	光线较暗环境	1. 暗光下拍摄 2. 点击识别	图像增强后识别	P1
TC-GRADE-001	批改逻辑	选择题批改	导入标准答案	1. 提交学生答案 2. 自动批改	批改结果正确	P0
TC-GRADE-002	批改逻辑	填空题批改	设置关键词	1. 提交答案"北京" 2. 系统批改	关键词匹配正确	P0
TC-GRADE-003	批改逻辑	简答题批改	设置参考答案	1. 提交答案 2. 系统批改	语义相似度评分合理	P1
TC-REPORT-001	报告生成	生成PDF报告	批改已完成	1. 点击生成报告 2. 选择PDF格式	PDF文件生成成功	P0
TC-TEACHER-001	教师端	作业发布	教师已登录	1. 新建作业 2. 设置截止时间 3. 发布	学生端可见新作业	P0

4.2 性能测试用例

用例ID	测试场景	并发数	持续时间	监控指标	预期结果
TC-PERF-001	单用户OCR识别	1	10次	响应时间	≤ 2秒/次

用例ID	测试场景	并发数	持续时间	监控指标	预期结果
TC-PERF-002	并发OCR识别	100	5分钟	平均响应时间	≤ 3秒
TC-PERF-003	并发OCR识别	500	5分钟	平均响应时间	≤ 4秒
TC-PERF-004	并发OCR识别	1000	5分钟	平均响应时间	≤ 5秒
TC-PERF-005	稳定性测试	200	24小时	错误率	≤ 1%
TC-PERF-006	批量报告生成	50	10分钟	CPU/内存	资源使用正常

4.3 安全测试用例

用例ID	测试场景	测试步骤	预期结果
TC-SEC-001	JWT token篡改	修改token后请求API	返回401未授权
TC-SEC-002	SQL注入	输入框提交SQL语句	过滤特殊字符，防止注入
TC-SEC-003	越权访问	学生账号访问教师接口	返回403禁止访问
TC-SEC-004	敏感数据传输	抓包查看登录请求	密码字段加密
TC-SEC-005	会话超时	长时间不操作	自动退出登录

4.4 兼容性测试用例

用例ID	测试场景	测试设备	预期结果
TC-COMP-001	Android 9兼容	荣耀V20	核心功能正常
TC-COMP-002	Android 10兼容	华为P40	核心功能正常
TC-COMP-003	Android 12兼容	小米11	核心功能正常
TC-COMP-004	平板适配	华为MatePad	UI布局正常
TC-COMP-005	折叠屏适配	模拟器	UI自适应
TC-COMP-006	小屏适配	320x480模拟	界面可操作

五、测试计划

5.1 测试阶段划分

阶段	时间周期	主要任务	产出物	负责人员
测试准备	第30周	测试用例设计、环境搭建	测试计划、测试用例	申梓忻
单元测试	第31-32周	核心算法模块测试	单元测试报告	申梓忻

阶段	时间周期	主要任务	产出物	负责人员
集成测试	第33-34周	模块接口测试	集成测试报告	申光耀
系统测试	第35-36周	端到端功能性能测试	系统测试报告	冉潘
验收测试	第37-38周	用户验收测试	验收测试报告	潘亮

5.2 测试里程碑

里程碑	时间点	完成标准	交付物
测试计划评审完成	第30周末	测试计划通过评审	测试计划文档
测试用例设计完成	第31周末	测试用例覆盖率达95%	测试用例库
第一轮系统测试完成	第34周末	核心功能测试完成，P0级Bug修复	系统测试报告（初版）
性能测试完成	第36周末	性能指标全部达标	性能测试报告
验收测试完成	第38周末	用户验收通过	验收测试报告、测试总结

六、测试风险与应对措施

风险ID	风险类型	风险描述	可能性	影响程度	风险等级	应对措施
RISK-01	技术风险	OCR识别率不达标，低于85%	中	高	高	提前准备500+多样字迹样本，预留2周算法优化时间
RISK-02	资源风险	测试设备不足，覆盖不全	低	中	中	使用云测平台（Testin）补充兼容性测试，租赁热门机型
RISK-03	进度风险	开发延期导致测试时间压缩	中	高	高	优先保证核心功能测试，自动化用例并行执行，加班赶工
RISK-04	数据风险	缺乏真实手写样本	低	中	中	提前联系合作学校收集学生作业，模拟真实场景
RISK-05	性能风险	高并发下系统崩溃	中	高	高	提前进行压力测试，优化数据库连接池、缓存策略
RISK-06	安全风险	用户数据泄露	低	高	中	上线前进行安全渗透测试，代码审计

应急计划：

- 若OCR识别率不达标，启动算法优化紧急版本
- 若性能不达标，增加服务器资源，优化代码
- 若严重Bug导致延期，调整测试范围，保证核心功能

七、测试交付物

交付物	负责人	预计完成时间	格式
测试计划	测试负责人	第30周末	Word/PDF
测试用例库	测试工程师	第31周末	Excel/TestLink
需求追踪矩阵	测试负责人	第31周末	Excel
单元测试报告	开发工程师	第32周末	Word
集成测试报告	测试工程师	第34周末	Word
系统测试报告	测试工程师	第36周末	Word
性能测试报告	性能工程师	第36周末	Word+图表
安全测试报告	安全工程师	第37周末	Word
兼容性测试报告	测试工程师	第37周末	Excel
验收测试报告	测试负责人	第38周末	Word
测试总结报告	测试负责人	第38周末	Word
Bug统计报表	测试工程师	每周	Excel/Jira导出

八、缺陷管理规范

8.1 缺陷等级定义

严重等级	定义	处理要求
P0（致命）	系统崩溃、数据丢失、核心功能不可用	立即修复，24小时内
P1（严重）	主要功能异常、性能严重不达标	本版本必须修复
P2（一般）	次要功能异常、UI问题	根据时间安排修复
P3（轻微）	界面不美观、文案错误	可选修复

8.2 缺陷处理流程

1. **提交**：测试人员提交Bug，附截图/日志
2. **评审**：测试负责人确认有效性
3. **分配**：分配给对应开发人员
4. **修复**：开发修复并自测
5. **验证**：测试人员回归验证
6. **关闭**：验证通过后关闭

九、测试通过标准

9.1 测试准入标准

- 开发完成，提测版本通过冒烟测试
- 需求文档、设计文档齐全
- 测试环境准备就绪

9.2 测试准出标准

- 所有P0、P1级Bug全部修复并验证
- P2级Bug修复率 ≥ 90%
- 测试用例通过率 ≥ 95%
- 性能指标全部达标
- 验收测试通过
- 测试报告评审通过